La Group Technology e i sistemi flessibili di fabbricazione

Prof. Bianca Rimini

Temi della lezione

- Introduzione alla Group Tecnology;
- Metodi per l’individuazione di famiglie di parti;
- Progetto delle celle di fabbricazione.

Group Technology

- Filosofia di produzione che cerca di identificare quegli attributi di una popolazione che permettono alle loro parti di essere catalogate in gruppi (famiglie).

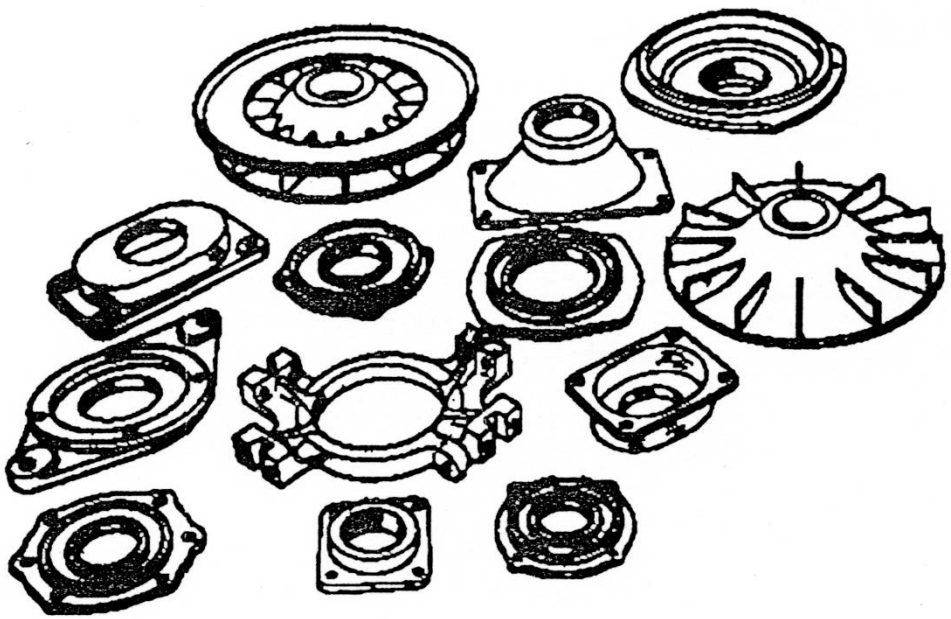
Incremento efficienza

- nel campo progettuale

- nel settore della fabbricazione

Group Technology

- Famiglia: gruppo di parti che presentano attributi simili.

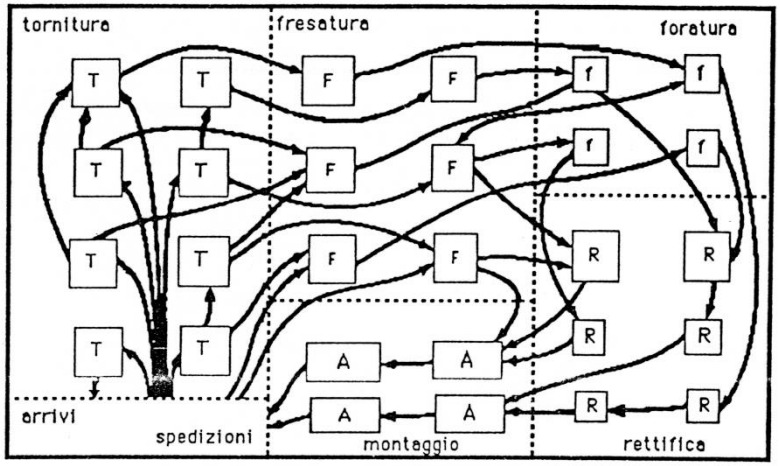


- attributi di progetto (forma geometrica e dimensioni)

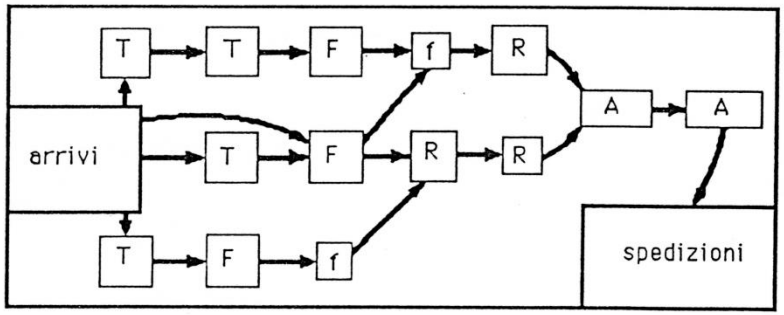
- attributi di fabbricazione (la sequenza delle operazioni richieste per produrre il pezzo)

Group Technology

- Semplificare la disposizione planimetrica dello stabilimento produttivo



LAYOUT PER PROCESSO

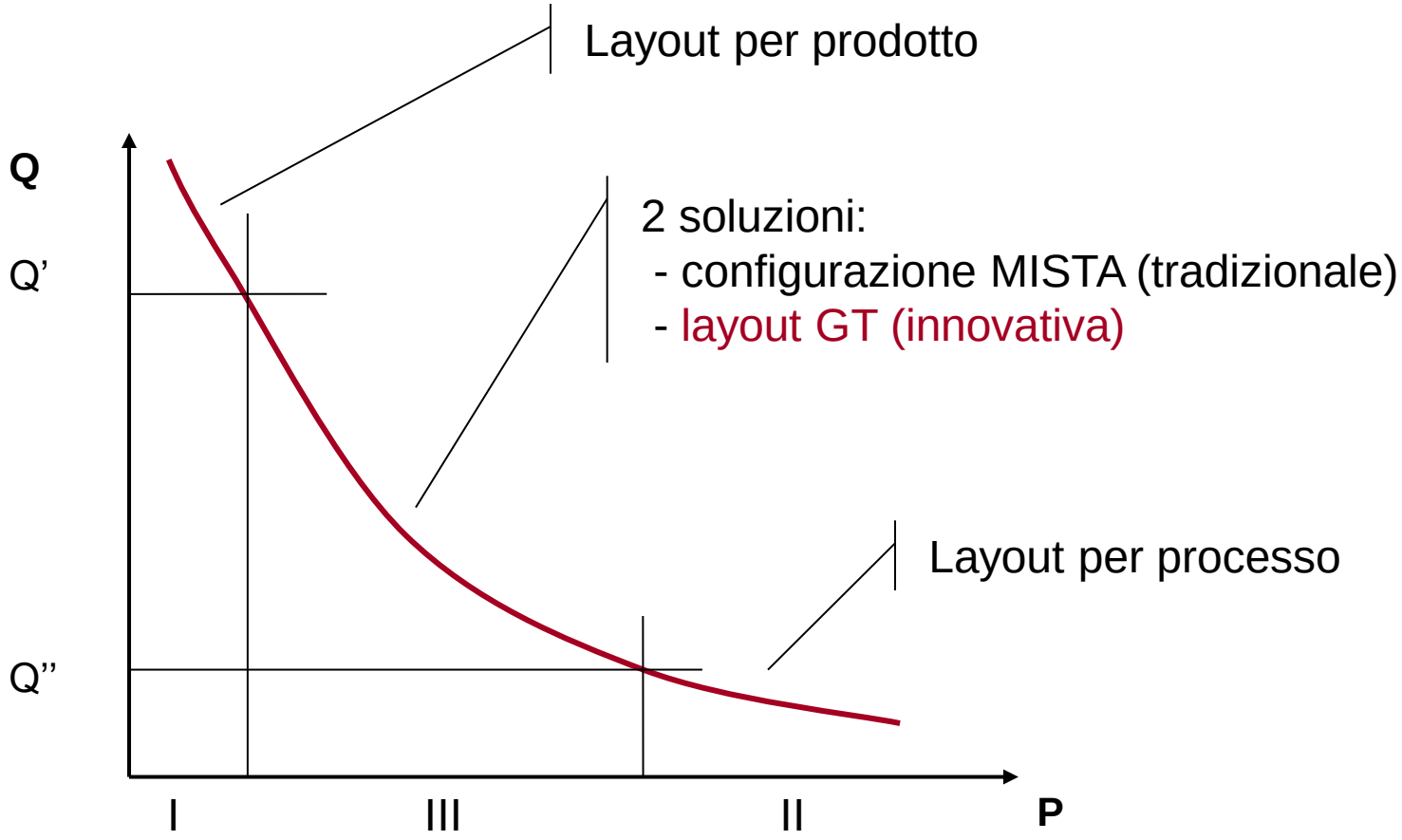


LAYOUT BASATO SU GROUP TECHNOLOGY

Ottenere valori di numerosità tali da rendere economicamente valida l'introduzione di una linea dedicata alla famiglia
→ la linea dovrà essere flessibile.

Group Technology

- Studio del layout



Group Technology

- Metodi per l'identificazione delle famiglie:
  - Ispezione visuale;
  - Classificazione e codifica in base all'esame dei dati di progetto e di produzione;
  - Analisi del flusso produttivo (PFA – production flow analysis)

Ispezione visuale

Osservazione delle parti stesse o loro fotografie.

- Vantaggi: metodo rapido e semplice
- Svantaggi: scarsamente preciso,
  richiede elevata esperienza.

Classificazione e codifica delle parti

- Esame dei singoli attributi di progetto e/o fabbricazione di ciascuna parte.

- Codice numerico che definisce in maniera univoca le caratteristiche delle parti.

Oss.

Esistono molti sistemi di classificazione e codifica delle parti, ma nessuno è accettato universalmente.

Classificazione e codifica delle parti

Vantaggi di un buon sistema di classificazione e codifica:

- Facilita formazione di famiglie di parti e celle di macchine;
- Permette rapidi recuperi di progetti, disegni e piani di lavorazione;
- Riduce ridondanze progettuali;
- Fornisce dati statistici affidabili;
- Fornisce una stima accurata sulle richieste di MU;
- Permette una razionalizzazione per l'attrezzaggio delle MU;
- Consente una razionalizzazione e un miglioramento nel progetto degli utensili;
- Aiuta le procedure di pianificazione e di sequenziamento della produzione:
- Migliora le stime sui costi di produzione;
- Garantisce miglior utilizzo MU, utensili, attrezzature, mod;
- Facilita la programmazione delle MU-CN.

Classificazione e codifica delle parti

Sistemi per la classificazione delle parti

3 tipologie:

- Sistemi basati su attributi progettuali:
  - Forma esterna
  - Forma interna
  - Rapporto L/D
  - Tipo di materiale
  - Funzione del pezzo
  - Dimensioni maggiori
  - Dimensioni minori
  - Tolleranze
  - Finitura superficiale
- Sistemi basati su attributi costruttivi
  - Processo principale
  - Operazioni secondarie
  - Dimensioni maggiori
  - Rapporto L/D
  - Finitura superficiale
  - MU necessarie
  - Sequenza delle operazioni
  - Tempo di produzione
  - Dimensioni del lotto
  - Produzione annuale
  - Attrezzature necessarie
  - Utensili necessari
- Sistemi misti

Classificazione e codifica delle parti

La codifica delle parti

La codifica delle parti consiste nella determinazione di una serie di cifre numeriche designate ad identificare gli attributi della parte stessa.

2 tipi base di schemi di codifica:

- Struttura gerarchica: l'interpretazione di ogni simbolo dipende dal valore del simbolo precedente;
- Struttura a catena: l'interpretazione di ogni simbolo nella sequenza è fissa.

Numero cifre del codice: 6-30

solo attributi progettuali → circa 12 cifre

anche attributi di fabbricazione → almeno 20 cifre

Classificazione e codifica delle parti

La codifica delle parti

Esempio

Codice x: 1 5

Codice y: 2 5

1° cifra : forma generale del pezzo
(1 = parte cilindrica; 2 = parte di geometria piatta)

Codice gerarchico
→l'interpretazione della seconda cifra 5 dipende dal valore della prima

2° cifra: rapporto L/D se preceduta da 1;
lunghezza complessiva se preceduta da 2

Codice a catena
→ il valore di 5 non è collegato al valore della cifra precedente

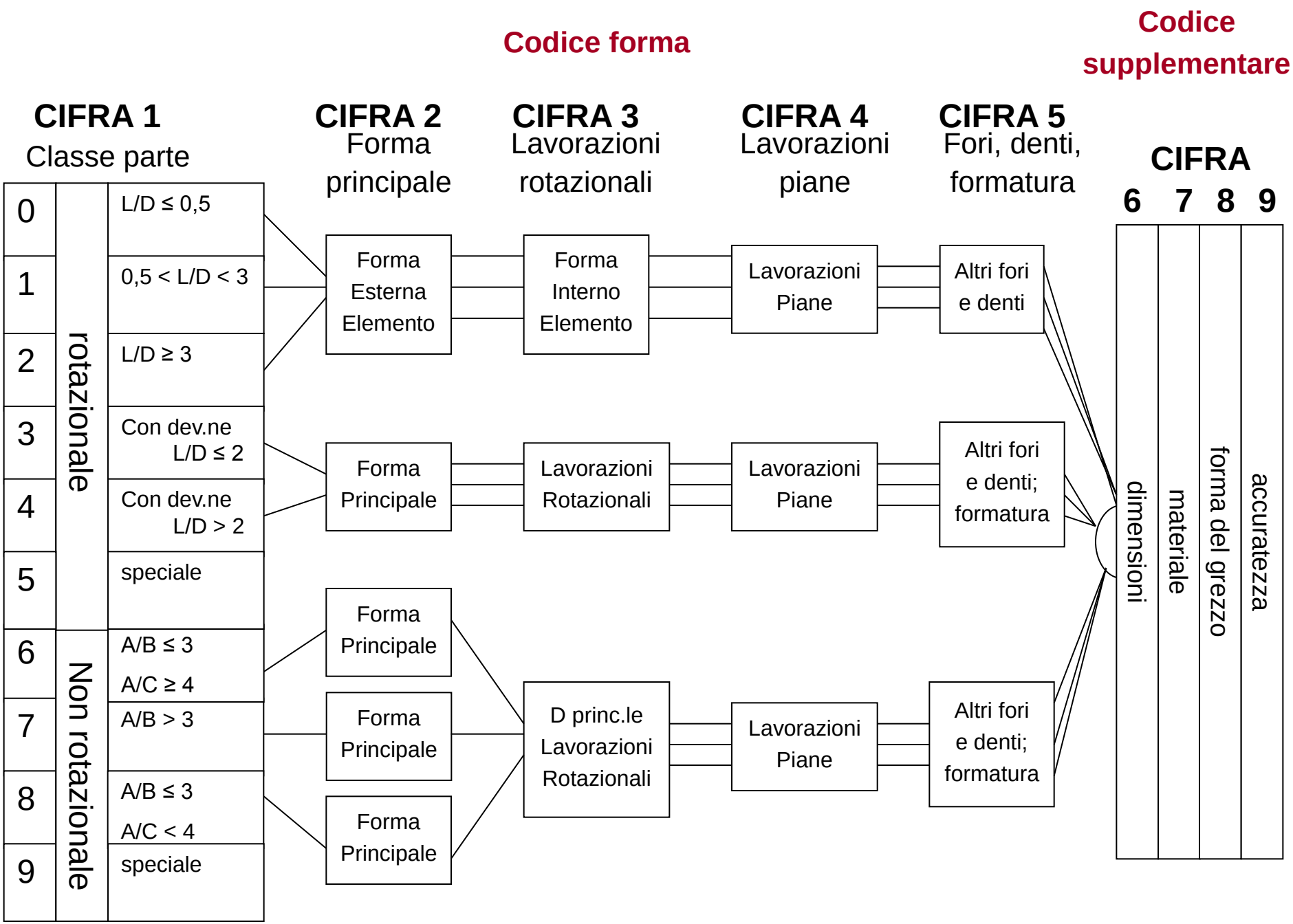
2° cifra: lunghezza complessiva in entrambi i casi

Classificazione e codifica delle parti

Codice OPITZ

Il codice base è composto da 9 cifre che può essere esteso aggiungendo altre 4 cifre.

XXXXX	YYYY	ZZZZ
CODICE FORMA	CODICE SUPPLEMENTARE	CODICE SECONDARIO


Codice forma
Codice supplementare
CIFRA 1
Classe parte
CIFRA 2
Forma principale
CIFRA 3
Lavorazioni rotazionali
CIFRA 4
Lavorazioni piane
CIFRA 5
Fori, denti, formatura
CIFRA
6 7 8 9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
rotazionale
Non rotazionale
L/D ≤ 0,5
0,5 < L/D < 3
L/D ≥ 3
Con dev.ne L/D ≤ 2
Con dev.ne L/D > 2
speciale
A/B ≤ 3
A/C ≥ 4
A/B > 3
A/B ≤ 3
A/C < 4
speciale
Forma Esterna Elemento
Forma Principale
Forma Principale
Forma Principale
Forma Principale
Forma Interno Elemento
Lavorazioni Rotazionali
D princ.le Lavorazioni Rotazionali
Lavorazioni Piane
Lavorazioni Piane
Lavorazioni Piane
Altri fori e denti
Altri fori e denti; formatura
Altri fori e denti; formatura
dimensioni
materiale
forma del grezzo
accuratezza

CIFRA 1

Classe parti		
0	Parti rotazionali	L/D≤0,5
1		0,5<L/D<3
2		L/D≥3
3		
4		
5		
6	Parti non rotazionali	
7		
8		
9		

CIFRA 2

Forma est.na Elementi est.ni		
0		Senza forma particolare
1	Gradini da 1 lato/liscio	Senza forma particolare
2		filettatura
3		Scanalatura funzionale
4	Gradini dai 2 lati	Senza forma particolare
5		filettatura
6		Scanalatura funzionale
7	Conicità funzionale	
8	Vite senza fine	
9	Tutti gli altri tipi	

CIFRA 3

Forma int.na Elementi int.ni		
0		Nessun foro o apertura
1	Gradini da 1 lato/liscio	Senza forma particolare
2		filettatura
3		Scanalatura funzionale
4	Gradini dai 2 lati	Senza forma particolare
5		filettatura
6		Scanalatura funzionale
7	Conicità funzionale	
8	Vite senza fine	
9	Tutti gli altri tipi	

CIFRA 4

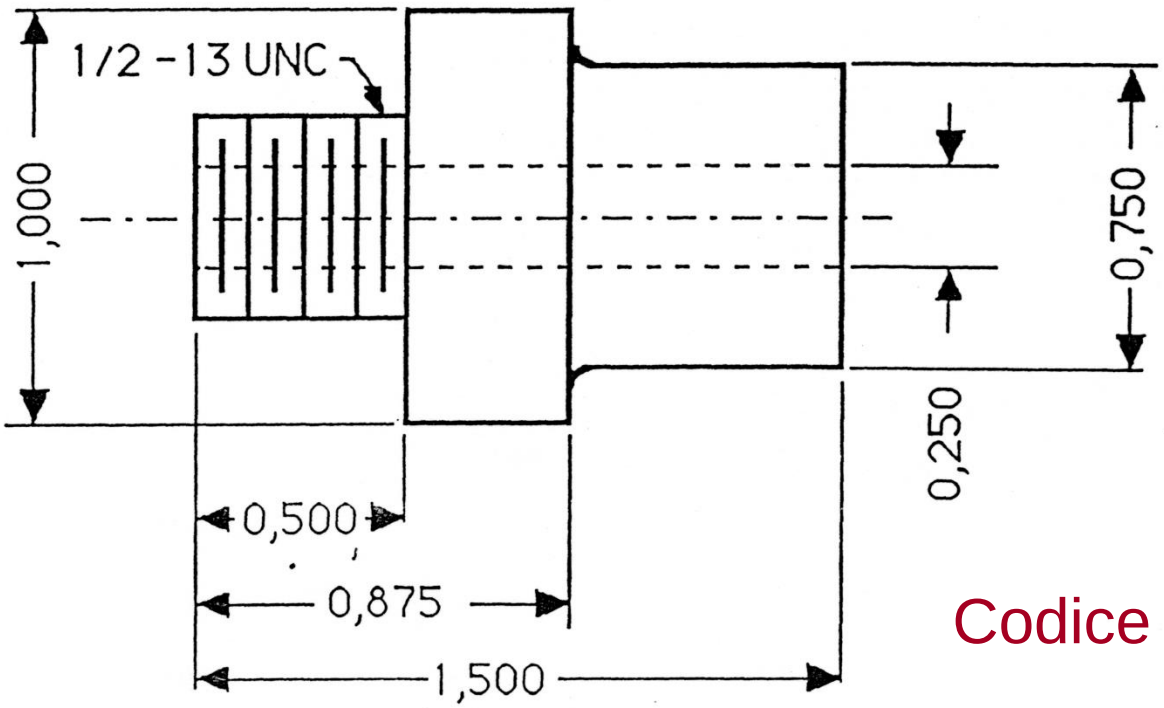
Lavoraz. Sup. piane	
0	Nessun foro o apertura
1	Senza forma particolare
2	filettatura
3	Scanalatura funzionale
4	Senza forma particolare
5	filettatura
6	Scanalatura funzionale
7	Conicità funzionale
8	Vite senza fine
9	Tutti gli altri tipi

CIFRA 5

Fori ausiliari e dentatura		
0	Senza dentatura	Nessun foro ausiliario
1		Assiale su D non primitivo
2		Assiale su D primitivo
3		Radiale su D primitivo
4		Ass.le/rad.le su altre direz
5		Ass.le/rad.le su D prim. o altre direz.
6	Con dentatura	Dentatura diritta
7		Dentatura conica
8		Altra dentatura
9		Tutti gli altri tipi

Classificazione e codifica delle parti

Codice OPITZ: Esempio



Codice OPITZ: 15100

- 1° cifra → rapporto L/D =1,5 → valore 1
- 2° cifra → gradini da entrambi i lati con filettatura ad un'estremità → valore 5
- 3° cifra → foro passante con nessuna particolarità → valore 1
- 4° cifra → assenza di lavorazioni particolari → valore 0
- 5° cifra → assenza di fori ausiliari o dentature → valore 0

CIFRA 1

Classe parti		
0	Parti rotazionali	L/D≤0,5
1		0,5<L/D<3
2		L/D≥3
3		
4		
5		
6	Parti non rotazionali	
7		
8		
9		

CIFRA 2

Forma est.na Elementi est.ni		
0		Senza forma particolare
1	Gradini da 1 lato/liscio	Senza forma particolare
2		filettatura
3		Scanalatura funzionale
4	Gradini dai 2 lati	Senza forma particolare
5		filettatura
6		Scanalatura funzionale
7	Conicità funzionale	
8	Vite senza fine	
9	Tutti gli altri tipi	

CIFRA 3

Forma int.na Elementi int.ni		
0		Nessun foro o apertura
1	Gradini da 1 lato/liscio	Senza forma particolare
2		filettatura
3		Scanalatura funzionale
4	Gradini dai 2 lati	Senza forma particolare
5		filettatura
6		Scanalatura funzionale
7	Conicità funzionale	
8	Vite senza fine	
9	Tutti gli altri tipi	

CIFRA 4

Lavoraz. Sup. piane	
0	Nessun foro o apertura
1	Senza forma particolare
2	filettatura
3	Scanalatura funzionale
4	Senza forma particolare
5	filettatura
6	Scanalatura funzionale
7	Conicità funzionale
8	Vite senza fine
9	Tutti gli altri tipi

CIFRA 5

Fori ausiliari e dentatura		
0		Nessun foro ausiliario
1	Senza dentatura	Assiale su D non primitivo
2		Assiale su D primitivo
3		Radiale su D primitivo
4		Ass.le/rad.le su altre direz
5		Ass.le/rad.le su D prim. o altre direz.
6	Con dentatura	Dentatura diritta
7		Dentatura conica
8		Altra dentatura
9		Tutti gli altri tipi

Classificazione e codifica delle parti

Codice MULTICLASS

Sviluppato dalla OIR (Organization for Industrial Research)

Il MULTICLASS è un codice a struttura gerarchica.

Comprende fino a 30 cifre divise in 2 gruppi:
-primo gruppo → regole OIR
-secondo gruppo → definito dall'utente in base alle proprie esigenze

cifra	funzione
0	Prefisso codice sistema
1	Tipo forma principale
2,3	Configurazioni interna ed esterna
4	Lavorazione elementi secondari
5,6	Descrittori funzionali
7,12	Dati funzionali
13	Tolleranze
14,15	Dati chimici del materiale
16	Forma del grezzo
17	Entità della produzione
18	Posizionamento pezzo su MU

Analisi del flusso produttivo (PFA)

Metodo per identificare famiglie di parti e gruppi associati di MU.

Analizzare la sequenza delle operazioni e il percorso del pezzo in lavorazione sulle varie macchine necessarie alla sua fabbricazione

↓

Raggruppare parti con percorsi simili o identici

↓

Definire celle logiche di macchine per un layout basato sulla GT

Oss. Non fornisce una procedura per ottimizzare i cicli produttivi

Analisi del flusso produttivo (PFA)

Procedura del PFA:

- Raccolta dati:

  definizione della popolazione delle parti da analizzare e studio dei fogli di lavorazione.

- Ordinamento dei cicli di lavorazione:

  Combinare e ordinare le parti in gruppi a secondo delle similitudini dei cicli di lavorazione.

  Database che memorizza i codici delle parti e delle MU.

  Ordinamento dei record – Esempio: raggruppamento in pacchi.

Analisi del flusso produttivo (PFA)

- Carta PFA:

  descrizione dei cicli dei vari pacchi / prodotti

Esempio:

I prodotti del pacco A subiscono le seguenti operazioni:

01 – taglio

03 – tornio a torretta

10 – rettifica cilindrica est.na

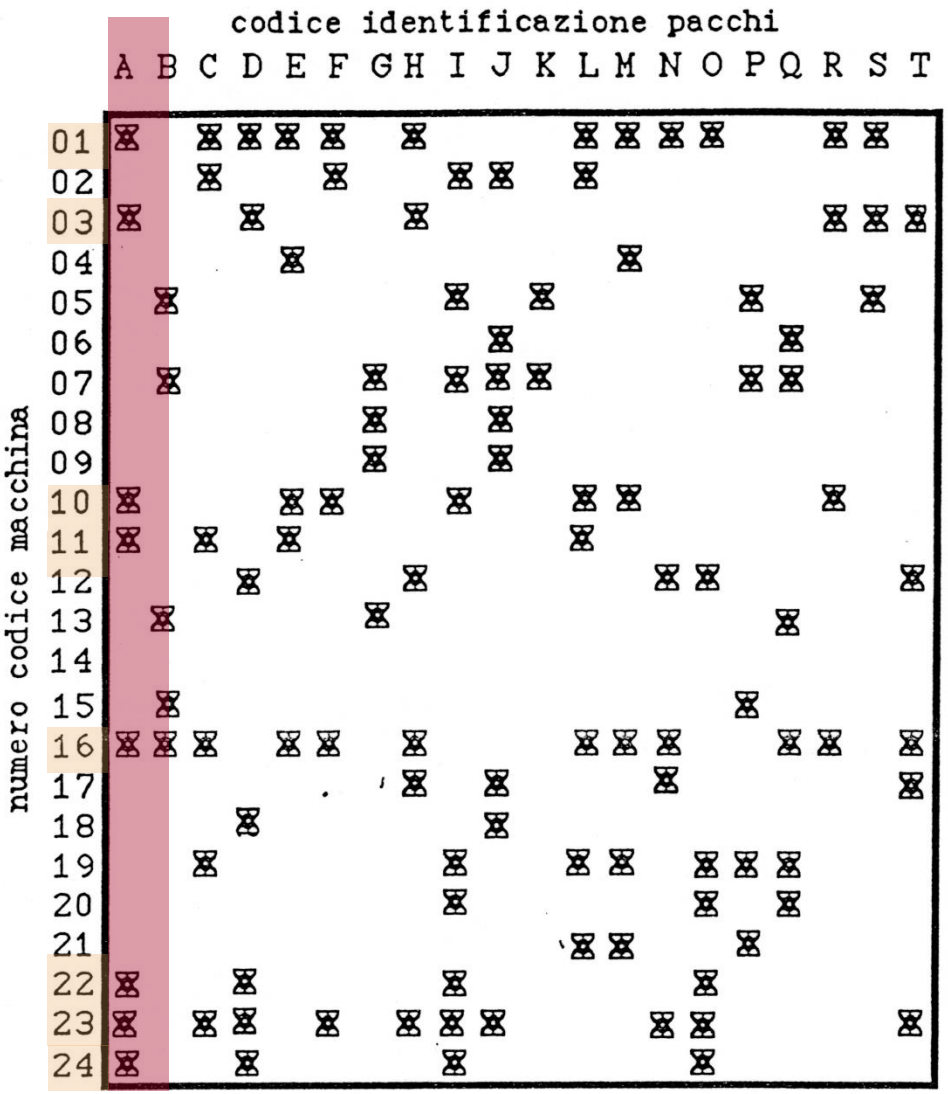
11 – rettifica cilindrica int.na

16 – sbavatura

22 – montaggio

23 – ispezione

24 – imballaggio



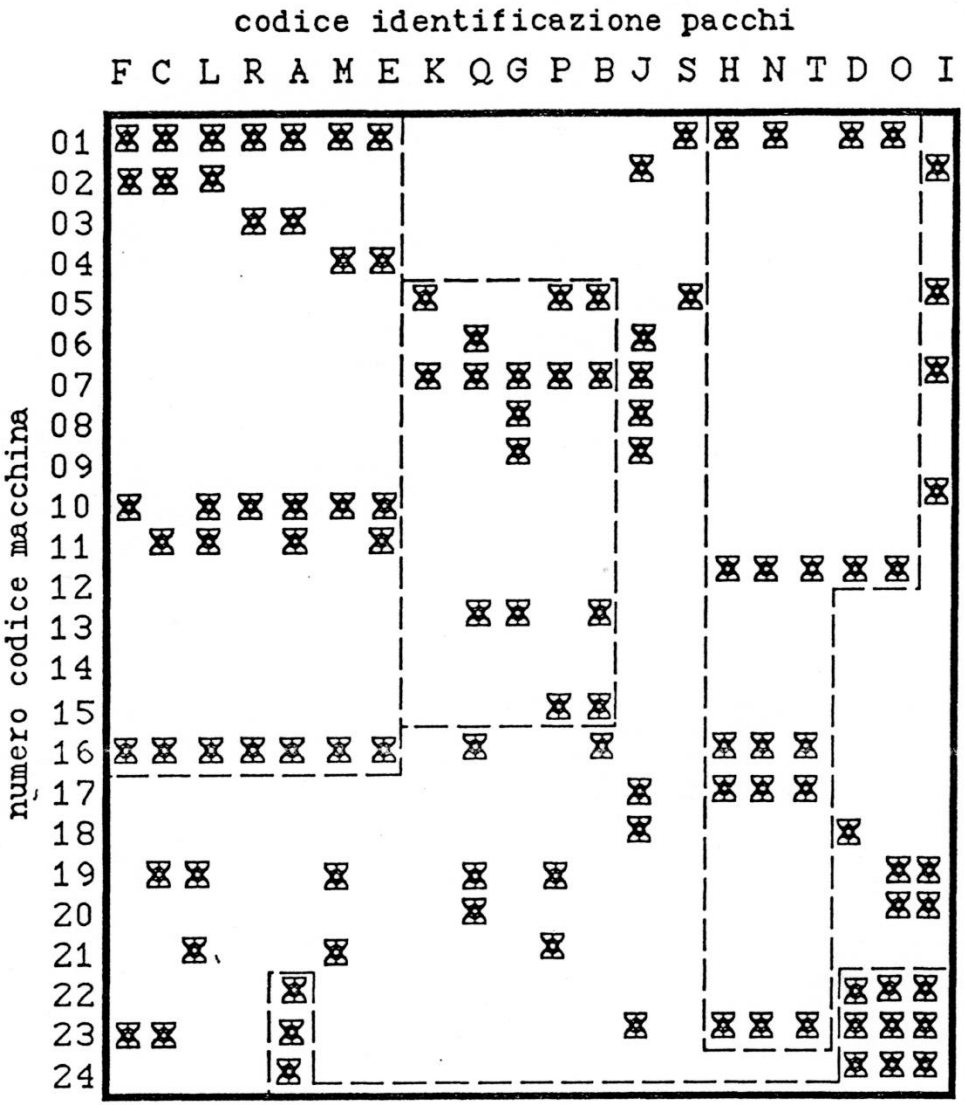
Analisi del flusso produttivo (PFA)

- Analisi:

  Riordinare i dati della carta PFA originale secondo una nuova disposizione che colloca insieme pacchi con fogli di lavorazione simili.

  Le macchine identificate all'interno dei blocchi andranno a formare una cella logica di lavorazione.

  Esistono diversi algoritmi di ordinamento.



Esempio: Algorimo di KING

PFA – Esempio 1: ordinamento KING

Passo 1 – Iterazione 1: ogni riga vista come un numero binario (pesi sulle colonne)

	Parti												
Macchine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	**Punteggio**
A			1	1				1					**784**
B						1			1			1	**73**
C		1	1							1	1		**1542**
D		1	1				1			1			**1572**
E	1			1				1					**2320**
F		1	1				1				1		**1570**
G					1	1							**192**
H	1			1									**2304**
I		1					1			1	1		**1062**
Pesi	2^{11}	2^{10}	2^{9}	2^{8}	2^{7}	2^{6}	2^{5}	2^{4}	2^{3}	2^{2}	2^{1}	2^{0}	

$1*2^9 + 1*2^8 + 1*2^4$

PFA – Esempio 1: ordinamento KING

Passo 2 – Iterazione 1: ordinate le righe per valori decrescenti,
ogni colonna vista come un numero binario (pesi sulle righe)

	Parti												
Macchine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	**Pesi**
E	1			1				1					$\mathbf{2^8}$
H	1			1									$\mathbf{2^7}$
D		1	1				1			1			$\mathbf{2^6}$
F		1	1				1				1		$\mathbf{2^5}$
C		1	1							1	1		$\mathbf{2^4}$
I		1					1			1	1		$\mathbf{2^3}$
A			1	1				1					$\mathbf{2^2}$
G					1	1							$\mathbf{2^1}$
B						1			1			1	$\mathbf{2^0}$
Punteggio	**384**	**120**	**116**	**388**	**2**	**3**	**104**	**260**	**1**	**88**	**56**	**1**	

PFA – Esempio 1: ordinamento KING

Passo 1 – Iterazione 2: ordinate le colonne per valori decrescenti,
ogni riga vista come un numero binario (pesi sulle colonne)

	Parti												
Macchine	4	1	8	2	3	7	10	11	6	5	9	12	**Punteggio**
E	1	1	1										**3584**
H	1	1											**3072**
D				1	1	1	1						**480**
F				1	1	1		1					**464**
C				1	1		1	1					**432**
I				1		1	1	1					**368**
A	1		1		1								**2688**
G									1	1			**12**
B									1		1	1	**11**
Pesi	2^{11}	2^{10}	2^{9}	2^{8}	2^{7}	2^{6}	2^{5}	2^{4}	2^{3}	2^{2}	2^{1}	2^{0}	

PFA – Esempio 1: ordinamento KING

Passo 2 – Iterazione 2: ordinate le righe per valori decrescenti,
ogni colonna vista come un numero binario (pesi sulle righe)

	Parti												
Macchine	4	1	8	2	3	7	10	11	6	5	9	12	**Pesi**
E	1	1	1										2^8
H	1	1											2^7
A	1		1		1								2^6
D				1	1	1	1						2^5
F				1	1	1		1					2^4
C				1	1		1	1					2^3
I				1		1	1	1					2^2
G									1	1			2^1
B									1		1	1	2^0
Punteggio	**448**	**384**	**320**	**58**	**120**	**50**	**42**	**26**	**3**	**2**	**1**	**1**	

PFA – Esempio 1: ordinamento KING

Passo 1 – Iterazione 3:
Righe e Colonne sono ordinate
→ nessun cambiamento → FINE

Macchina A condivisa da 2 famiglie → può essere duplicata

	Parti												
Macchine	4	1	8	3	2	7	10	11	6	5	9	12	**Punteggio**
E	1	1	1										**3584**
H	1	1											**3072**
A	1		1	1									**2816**
D				1	1	1	1						**480**
F				1	1	1		1					**464**
C				1	1		1	1					**432**
I					1	1	1	1					**240**
G									1	1			**12**
B									1		1	1	**11**
Punteggio	**448**	**384**	**320**	**120**	**58**	**50**	**42**	**26**	**3**	**2**	**1**	**1**	

PFA – Esempio 2: ordinamento KING

Partenza

		7	6	5	4	3	2	1	0	
		Parti								
	Macchine	1	2	3	4	5	6	7	8	Punteggio
9	1	1		1			1		1	165
8	2	1					1			132
7	3		1			1				72
6	4	1		1			1			164
5	5				1			1		18
4	6		1			1			1	73
3	7					1			1	9
2	8	1		1			1			164
1	9				1			1		18
0	10		1					1		66
	Punteggio	836	145	580	34	152	836	35	536	

PFA – Esempio 2: ordinamento KING

1° ordinamento

		7	*6*	*5*	*4*	*3*	*2*	*1*	*0*	
		Parti								
	Macchine	1	2	3	4	5	6	7	8	Punteggio
9	1	1		1			1		1	165
8	4	1		1			1			164
7	8	1		1			1			164
6	2	1					1			132
5	6		1			1			1	73
4	3		1			1				72
3	10		1					1		66
2	5				1			1		18
1	9				1			1		18
0	7					1			1	9
	Punteggio	960	56	896	6	49	960	14	545	

PFA – Esempio 2: ordinamento KING

2° ordinamento

		7	6	5	4	3	2	1	0	
		Parti								
	Macchine	1	6	3	8	2	5	7	4	Punteggio
9	1	1	1	1	1					240
8	4	1	1	1						224
7	8	1	1	1						224
6	2	1	1							192
5	6				1	1	1			28
4	3					1	1			12
3	10					1		1		10
2	5							1	1	3
1	9							1	1	3
0	7				1		1			20
	Punteggio	960	960	896	545	56	49	14	6	

PFA – Esempio 2: ordinamento KING

3° ordinamento

		7	6	5	4	3	2	1	0	
		Parti								
	Macchine	1	6	3	8	2	5	7	4	Punteggio
9	1	1	1	1	1					240
8	4	1	1	1						224
7	8	1	1	1						224
6	2	1	1							192
5	6				1	1	1			28
4	7				1		1			20
3	3					1	1			12
2	10					1		1		10
1	5							1	1	3
0	9							1	1	3
	Punteggio	960	960	896	560	44	56	7	3	

PFA – Esempio 2: ordinamento KING

4° ordinamento

SOLUZIONE

		7	6	5	4	3	2	1	0	
		Parti								
	Macchine	1	6	3	8	5	2	7	4	Punteggio
9	1	1	1	1	1					240
8	4	1	1	1						224
7	8	1	1	1						224
6	2	1	1							192
5	6				1	1	1			28
4	7				1	1				24
3	3					1	1			12
2	10						1	1		6
1	5							1	1	3
0	9							1	1	3
	Punteggio	960	960	896	560	56	44	7	3	

Il progetto delle celle di macchine

PARTE COMPOSITA: parte ipotetica che presenta le caratteristiche di progetto ed i corrispondenti attributi di fabbricazione di tutti i pezzi che compongono la famiglia.

Una cella di macchine in grado di realizzare la parte composita, è in grado di lavorare tutti i pezzi della famiglia.

Le celle di macchine possono essere classificate in:

- cella a singola macchina
- celle con più macchine con movimentazione manuale
- celle con più macchine con movimentazione semi-integrata
- sistemi FMS

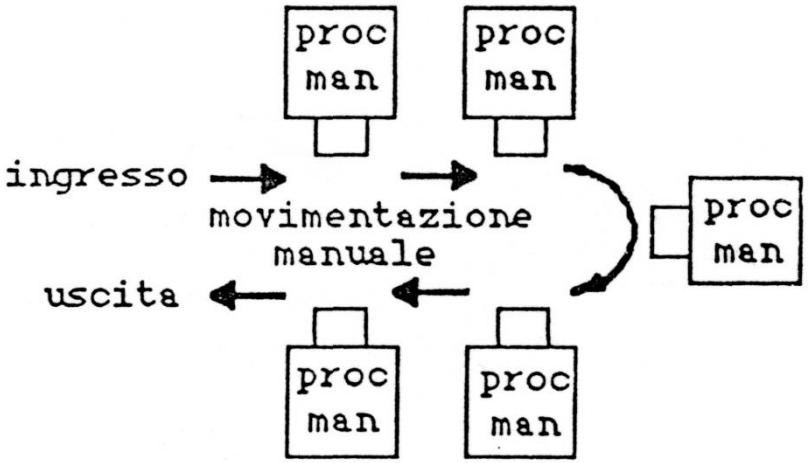
Il progetto delle celle di macchine

CELLA A SINGOLA MACCHINA:

Un'unica macchina operatrice con le attrezzature e il parco utensili necessario per realizzare una o più famiglie.
Adatta per operazioni elementari.

CELLA CON PIÙ MACCHINE CON MOVIMENTAZIONE MANUALE:

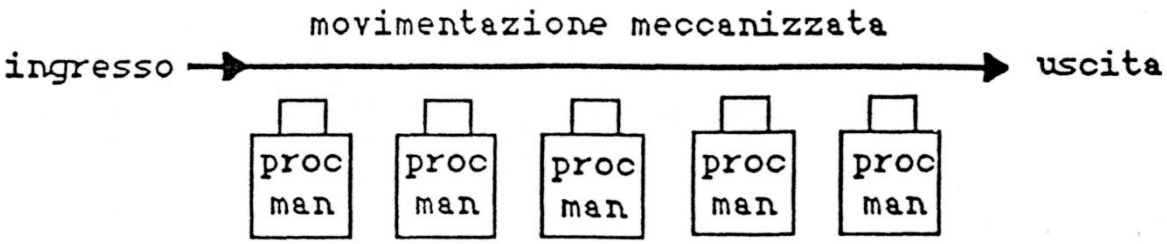
La movimentazione è realizzata dall'operatore delle macchine o da una squadra di operatori.
La cella è spesso organizzata con disposizione planimetrica ad U.
Si presta ad essere realizzata in aree disposte secondo layout per processo.



Il progetto delle celle di macchine

CELLA CON PIÙ MACCHINE CON MOVIMENTAZIONE SEMI INTEGRATA:

Fa uso di un sistema di trasporto meccanizzato.
La disposizione planimetrica è di tipo in linea (cicli di lavorazione abbastanza simili) o a circolo chiuso (sequenze di lavorazione variano)



CELLA FMS:

Sistema con il maggior grado di automazione e integrazione.
Si combinano stazioni di lavorazione automatiche e un sistema di movimentazione pienamente integrato.
Le stazioni di carico/scarico sono in genere situate ad una estremità del percorso del trasportatore.

Disposizione macchine nella cella

Fattori da considerare:

- Volume di lavoro da espletare dalla singola cella

  Influenza il numero di macchine nella cella, il costo operativo tot della cella e l'ammontare dell'investimento giustificabile.

- Variazioni nei piani di lavorazione

  Influenza il fluire del lavoro all'interno della cella.

- Caratteristiche di forma, perso, dimensioni della parte da lavorare

  Influenzano la dimensione e il tipo dei sistemi di movimentazione e delle attrezzature.

Disposizione macchine nella cella

Metodo di Hollier

Basato sulle from-to chart.

Passi:

- sviluppo della from-to-chart basandosi sui dati di movimentazione interni alla cella;

- determinazione del rapporto A/DA (to/from) per ciascuna macchina sommando tutte le quantità in arrivo e in partenza da ciascuna macchina;

- sistemazione delle macchine in ordine crescente del rapporto A/DA.

Disposizione macchine nella cella

Metodo di Hollier – Esempio 1

Analisi su 50 parti.

From-to chart:

da \ a	1	2	3	4
1	0	5	0	25
2	30	0	0	15
3	10	40	0	0
4	10	0	0	0

50 parti in ingresso in corrispondenza M3.

30 parti in uscita dalla cella da M4 e 20 parti in uscita da M1.

Disposizione macchine nella cella

Metodo di Hollier – Esempio 1

Calcolo somme “DA” e somme “A” per ogni macchina.

da \ a	1	2	3	4	DA
1	0	5	0	25	30
2	30	0	0	15	45
3	10	40	0	0	50
4	10	0	0	0	10
A	50	45	0	40	

Disposizione macchine nella cella

Metodo di Hollier – Esempio 1

Calcolo rapporti A/DA.

macchina	A	DA	A/DA
1	50	30	1.67
2	45	45	1
3	0	50	0
4	40	10	4.0

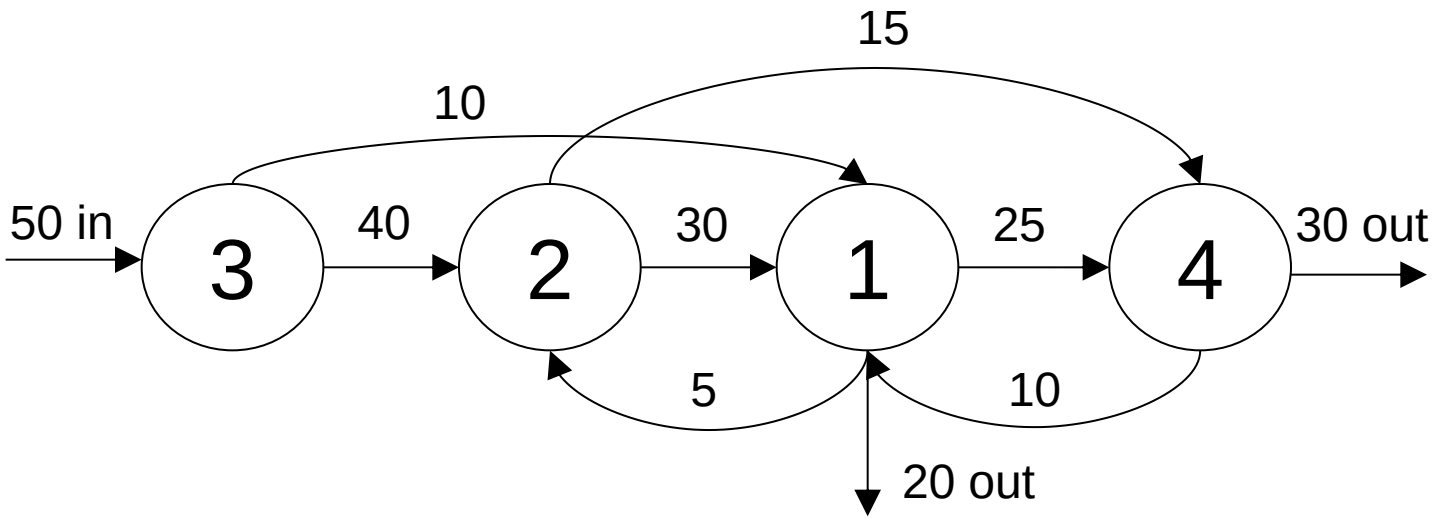
Decidere la disposizione delle macchine secondo A/DA crescenti:

3 – 2 – 1 – 4

Disposizione macchine nella cella

Metodo di Hollier – Esempio 1

3 – 2 – 1 – 4



Disposizione macchine nella cella

Metodo di Hollier – Esempio 2

From-to chart:

da \ a	1	2	3	4	5	DA
1	0	10	80	0	0	90
2	0	0	0	85	0	85
3	0	0	0	0	0	0
4	70	0	20	0	0	90
5	0	75	0	20	0	95
A	70	85	100	105	0	

95 parti in M5 + 20 parti in M2.

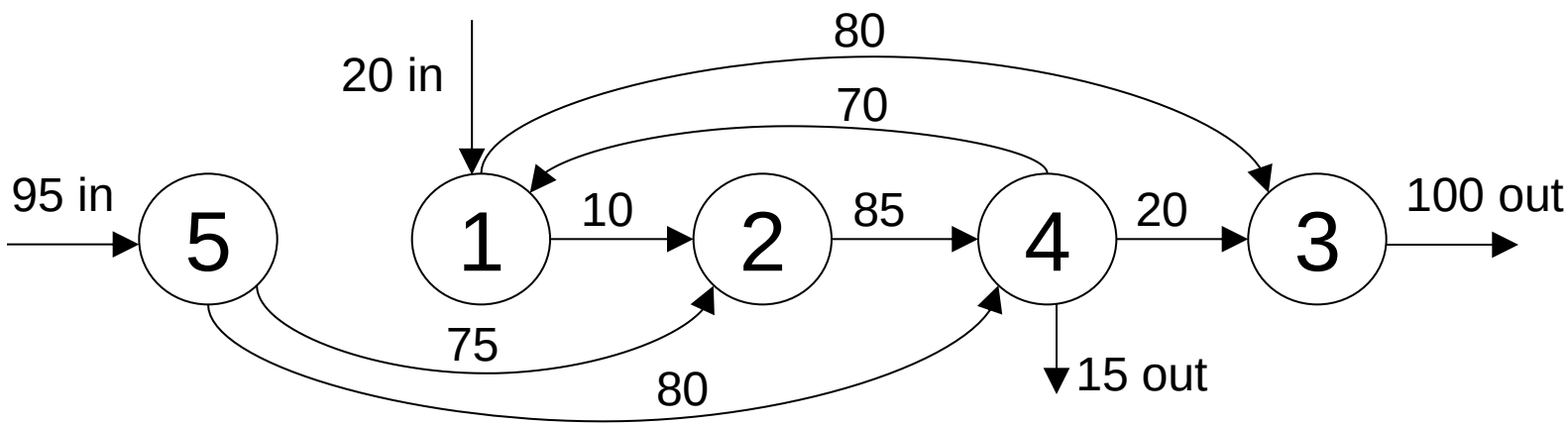
15 parti out M4 + 100 parti out M3.

Disposizione macchine nella cella

Metodo di Hollier – Esempio 2

macchina	A	DA	A/DA
1	70	90	0,73
2	85	85	1
3	100	0	∞
4	105	90	1,16
5	0	95	0

5 – 1 – 2 – 4 – 3



Vantaggi della GT

Ostacoli:

- difficoltà nell'identificare le famiglie di pezzi;
- oneri necessari per creazione di un sistema di classificazione e codifica;
- ridisposizione delle macchine operatrici in celle logiche;
- generale resistenza ai cambiamenti in un sistema esistente.

Maggiori vantaggi nelle seguenti aree funzionali:

- progettazione del prodotto;
- progettazione attrezzagli e utensileria;
- movimentazione del materiale;
- controllo della produzione e delle scorte;
- pianificazione dei processi;
- soddisfazione del personale.